Manual Exhaustivo de la Plataforma "Estadísticas Jugadores"

Suite Integral de Gestión Deportiva, Scouting, Gamificación y Live Tracking

1. Visión General del Ecosistema

La plataforma **Estadísticas Jugadores** es un ecosistema tecnológico integral diseñado específicamente para cuerpos técnicos, formadores y futbolistas de fútbol base y semi-profesional. Combina herramientas profesionales de analítica de datos (*big data* aplicado al césped), registro táctico en vivo (*live tracking*), gamificación de última generación inspirada en EA Sports FC Ultimate Team (Cartas FUT interactivas), gestión automatizada de convocatorias y asistencia, y una arquitectura dual distribuida:

2. Componentes y Aplicaciones del Sistema

El ecosistema está compuesto por tres aplicaciones frontales interconectadas y una suite de servicios de soporte:

1. **App del Entrenador (Coach App - `index.html` / `coach.html` / `PlayerStats_Coach.apk`)**: Centro de mando para el cuerpo técnico. Permite la administración integral de plantillas, calendario, convocatorias, análisis estadístico profundo, edición disciplinaria y control de la sesión en vivo.
2. **Portal del Jugador (Player App - `jugadores.html` / `PlayerStats_Player.apk`)**: Interfaz inmersiva y motivacional para el futbolista. Permite consultar su evolución mediante cartas estilo FIFA/FUT, responder convocatorias, votar el MVP, seguir misiones de mejora continua y comparar duelos individuales bajo un enfoque pedagógico.
3. **Tracker en Vivo (Live Tracker - `tracker.html`)**: Consola táctica para registrar eventos de partido y entrenamiento en tiempo real a pie de campo, operable con una sola mano o en modo colaborativo mediante Asistente Remoto.
4. **Portal de Convocatoria Directa (`convocatoria.html`)**: Módulo enfocado en la confirmación ágil de asistencia para jugadores o familias con enlaces directos compartibles vía mensajería

(WhatsApp, Telegram).

3. Funcionalidades Detalladas: App del Entrenador (Coach App)

3.1. Panel de Inicio (Dashboard General)

- **Resumen en Tiempo Real**: Visualización de las métricas clave de la plantilla (total de jugadores activos, entrenamientos del mes, partidos oficiales y ratio de asistencia general).
- **Módulo de Próximas Sesiones**:
    - Listado de entrenamientos y partidos programados.
    - **Contador de Convocados y Votos**: Sustituye antiguos contadores prematuros por el estado real de participación con el desglose exacto:
        - 🟢 **Confirmados**: Número y porcentaje de jugadores con asistencia asegurada.
        - 🟡 **En duda**: Futbolistas pendientes de confirmación física o médica con su justificación.
        - 🔴 **Ausencias**: Bajas notificadas en plazo.
- **Alerta de Solicitudes y Marcas Fuera de Plazo**:
    - Notificación visual inmediata cuando un jugador ha intentado marcar su participación fuera del horario límite establecido.
    - Registro cronológico con marca de tiempo precisa, justificación aportada por el jugador y selector de aprobación/rechazo por parte del entrenador.
- **Log de Actividad Reciente**: Historial secuencial de cambios de estado, sincronizaciones con la nube y registros recientes.

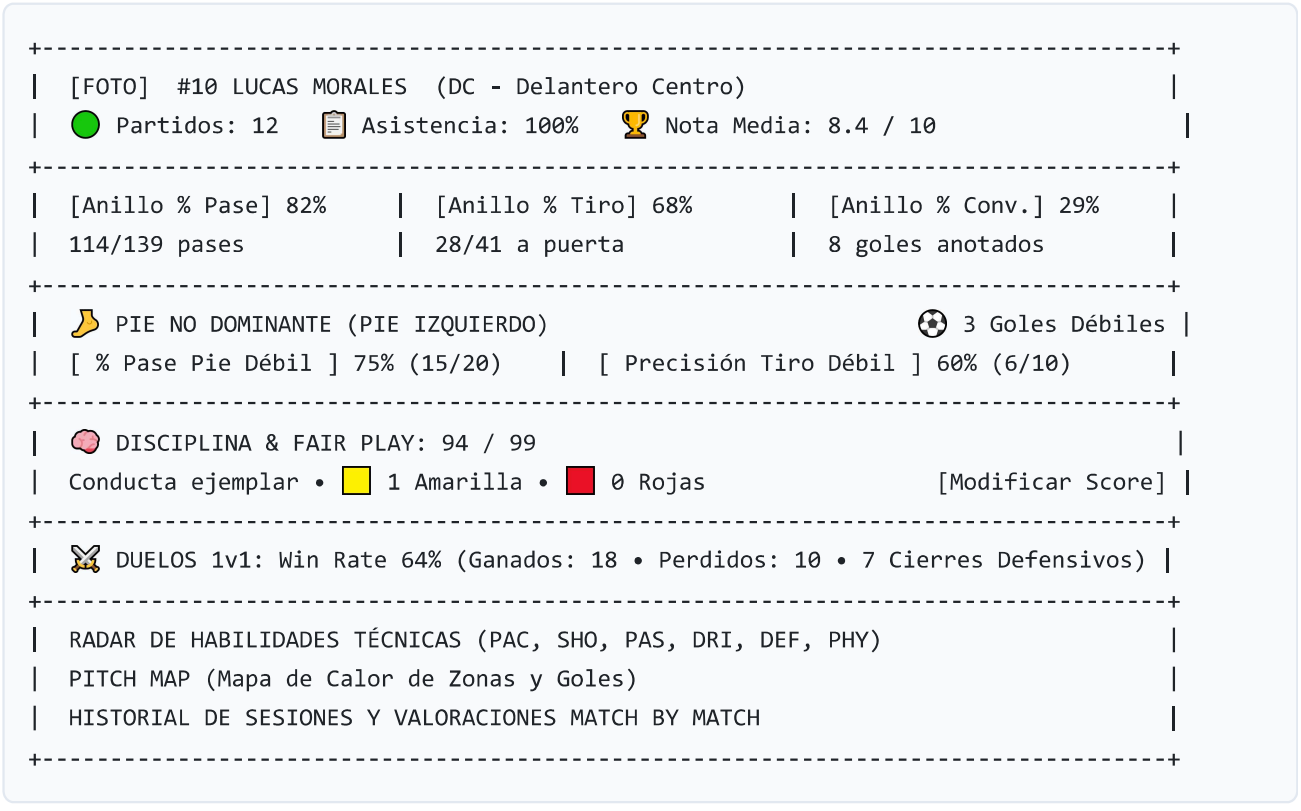
3.2. Gestión de Plantilla y Jugadores

- **Alta y Edición de Futbolistas**:
    - **Datos Personales**: Nombre, apellidos, apodo deportivo, dorsal favorito, fecha de nacimiento, categoría (Prebenjamín, Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete, Juvenil, Senior).
    - **Perfil Físico y Táctico**:
        - Posición Principal: Portero (POR/GK), Defensa Central (DFC/CB), Lateral (LI/LD), Mediocentro Defensivo (MCD/CDM), Mediocentro (MC/CM), Mediapunta (MCO/CAM), Extremo (EI/ED), Delantero Centro (DC/ST).
        - Posición Secundaria / Polivalencia.

        - **Pie Dominante**: Diestro, Zurdo o Ambidiestro.
    - **Fotografía del Jugador**: Recorte y compresión automática en cliente mediante Canvas a WebP de 400×400 píxeles, con generación de `photoHash` criptográfico para almacenamiento ligero y sincronización optimizada.
    - **Información de Contacto y Tutor**: Teléfono, correo electrónico del jugador o tutor legal, y observaciones médicas o nutricionales.
- **Filtros y Búsqueda Ágil**: Clasificación instantánea por posición, estado de forma, dorsal o nombre, con soporte de vista en cuadrícula (tarjetas) o tabla compacta.
- **Gestión de Estados**: Jugador activo, lesionado (con fecha estimada de recuperación), convocado o archivado.

3.3. Ficha de Detalle del Jugador (Player Profile Modal)

La ficha individual constituye el núcleo analítico de cada deportista, dividida en dos contextos: **Entrenamientos** y **Partidos de Competición**:



Funcionalidades Clave de la Ficha:

1. **Doble Pestaña de Contexto**: Alterna entre el rendimiento acumulado en sesiones de entrenamiento o en partidos oficiales, evitando sesgar las estadísticas competitivas con las de

preparación.

2. **Anillos Porcentuales de Precisión**:
    - **% Pase**: Pases exitosos sobre pases totales intentados.
    - **% Puntería (Shot Accuracy)**: Tiros que van entre los tres palos sobre disparos totales.
    - **% Conversión de Gol**: Goles convertidos en función de los tiros totales.
3. **Métricas con Pie No Dominante (Novedad)**:
    - Identificación automática de la pierna débil según la lateralidad del jugador (para diestros es la izquierda; para zurdos, la derecha).
    - **% Pase con Pie No Dominante**: Evaluado en base a pases precisos y errados con la pierna débil.
    - **Precisión de Tiro con Pie No Dominante**: Porcentaje de tiros dirigidos a portería con la pierna no dominante.
    - **Goles con Pie No Dominante**: Conteo específico de tantos celebrados con la pierna débil.
    - **Tratamiento de Ambidiestros**: Muestra la leyenda de dominio equivalente sin penalización alguna.
4. **Radar de Habilidades FIFA/FUT**:
    - Representación SVG poligonal hexagonal de los 6 atributos globales: Ritmo (PAC), Tiro (SHO), Pase (PAS), Regate (DRI), Defensa (DEF) y Físico (PHY).
    - Ponderación adaptada según la demarcación del jugador en el campo.
5. **Módulo Disciplinario y Fair Play**:
    - Puntuación sobre 99 calculada a partir de faltas cometidas, tarjetas amarillas y rojas, y conducta en entrenamientos.
    - Botón de calibración manual que permite al entrenador ajustar la nota de disciplina justificando el motivo (puntualidad, compañerismo, actitud).
6. **Tarjeta de Duelos 1v1**:
    - *Win Rate* porcentual.
    - Desglose de duelos ganados con gol, duelos ganados por cierre defensivo (*stop*), pérdidas por robo del rival y duelos perdidos que terminaron en gol concedido.
7. **Mapa Táctico del Campo (Pitch Map)**:
    - Distribución visual por sectores del terreno de juego (Área propia, carril central defensivo, bandas, tres cuartos, área rival).
    - Representa los puntos exactos donde el jugador ejecutó disparos, goles o recuperaciones.

8. **Exportación e Inspección de Carta FUT**:
    - Visualización del cromo digital del jugador en alta resolución con cálculo de OVR (*Overall Rating*) para compartir con la familia o el jugador.

3.4. Convocatorias y Gestión de Asistencia

- **Creación de Eventos**:
    - Tipo de evento: Entrenamiento, Partido de Liga, Partido Amistoso, Torneo o Sesión Teórica.
    - Parámetros: Fecha, hora de citación, hora de inicio, ubicación con mapa, vestuario asignado e indumentaria requerida (1ª equipación, 2ª equipación, ropa térmica, etc.).
    - **Hora Límite de Confirmación (RSVP Deadline)**: Plazo improrrogable tras el cual la votación queda bloqueada para los futbolistas.
- **Panel de Control de Respuestas**:
    - Lista en vivo de jugadores: Convocado, Confirmado (Sí), Duda (Justificada), No Asiste (Baja) o Sin Respuesta.
    - Filtros rápidos por estado de respuesta.
- **Control de Asistencia Real en el Campo (Check-in)**:
    - Marcaje rápido en un clic: Presente, Retraso justificado, Retraso sin justificar, Ausente.
    - **Rachas de Asistencia (Attendance Streaks)**: Contador de sesiones consecutivas asistidas que alimenta la motivación del jugador y desbloquea insignias en su perfil.
- **Notificaciones de Intento Tardío**:
    - Cuando un jugador intenta votar fuera de tiempo desde su móvil, el panel del entrenador registra la incidencia, mostrando el idioma en el que tuvo que superar el reto de disculpa y permitiendo validar o descartar su presencia.

3.5. Planificación y Cierre de Sesiones

- **Fases del Entrenamiento**: Definición de ejercicios, rondos, circuitos físicos, partidos modificados y tareas de balón parado.
- **Cierre Formal de Sesión (Finish Session Flow)**:
    - **Elección de los 3 MVP del Entrenador (Coach's Picks)**: El entrenador selecciona hasta 3 jugadores destacados de la jornada e introduce un comentario pedagógico argumentando su elección (ej. "*Gran despliegue táctico en presión alta*").

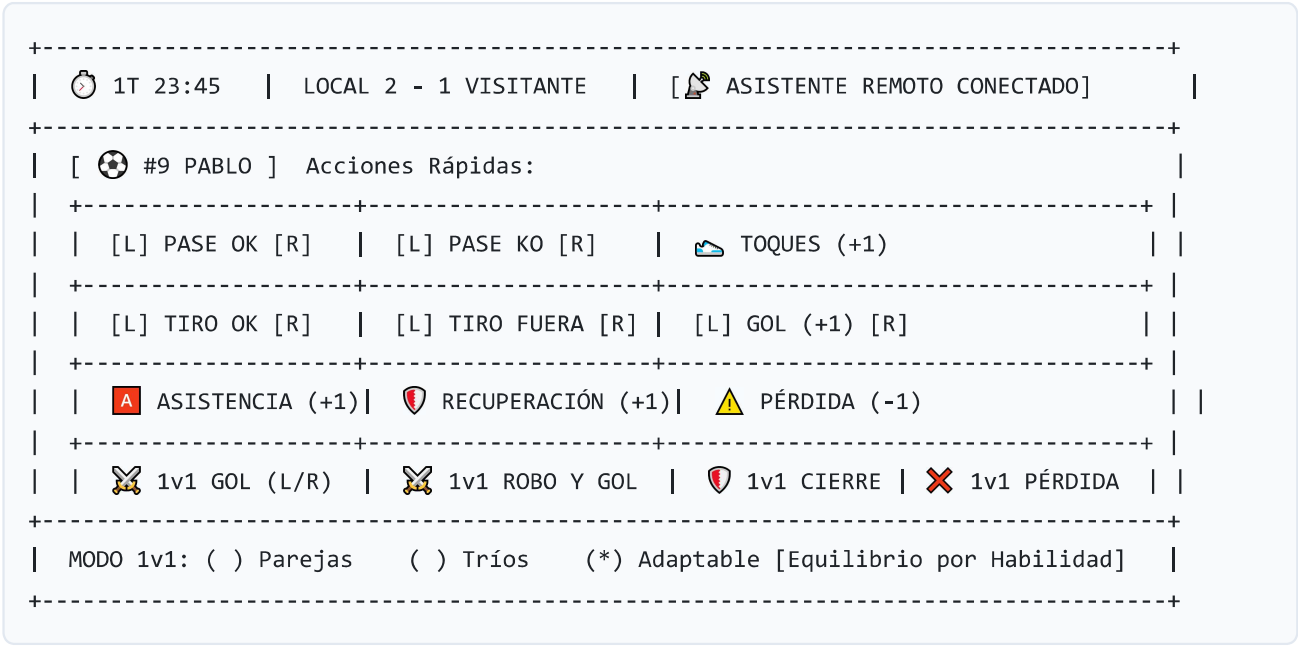
    - **Desconexión Automática del Asistente Remoto**: Garantiza que al dar por finalizada la sesión, ninguna conexión remota quede en segundo plano consumiendo datos o batería.
    - **Consolidación de Métricas**: Congela las estadísticas de la sesión y dispara la actualización del algoritmo de evolución EMA de cada jugador.

3.6. Menú Métricas y Analítica Avanzada

- **Rankings de Equipo (Leaderboards)**:
    - Máximos Goleadores (distinguiendo pierna diestra, zurda y cabeza).
    - Asistentes y Creadores de Juego (Pases clave + Asistencias directas).
    - Máximos Recuperadores y Especialistas Defensivos.
    - Precisión de Pase del Equipo (%).
    - Rendimiento en Duelos 1v1.
- **Evolución Temporal de Rendimiento (Form Curves)**:
    - Gráficas interactivas que reflejan la media de notas en los últimos 5, 10 o 20 partidos.
- **Diseño Responsivo sin Scroll Horizontal**:
    - Optimizado para pantallas táctiles de tabletas y móviles de entrenadores, evitando desbordamientos de tablas o gráficos.

4. Funcionalidades Detalladas: Live Tracker en Vivo (`tracker.html`)

El Tracker en Vivo es la herramienta de captura de datos durante el juego, diseñada con botones ergonómicos de gran tamaño para operar sin apartar la mirada del césped:



4.1. Botones Divididos Verticalmente (Left / Right Foot)

Para valorar con precisión técnica el uso de ambas piernas, los botones de acción principales están divididos verticalmente en dos mitades simétricas:

1. **Pase OK**: Mitad izquierda (Pie Izquierdo) / Mitad derecha (Pie Derecho).
2. **Pase Mal (KO)**: Izquierda (Pie Izquierdo) / Derecha (Pie Derecho).
3. **Tiro a Puerta**: Izquierda (Pie Izquierdo) / Derecha (Pie Derecho).
4. **Tiro Fuera**: Izquierda (Pie Izquierdo) / Derecha (Pie Derecho).
5. **Gol**: Izquierda (Pie Izquierdo) / Derecha (Pie Derecho).
6. **1v1 Gol y 1v1 Robo y Gol**: Igualmente divididos entre pierna izquierda y derecha.

> IMPORTANT
>
> **Ponderación Doble de Goles con Pie No Dominante**: Cuando un jugador anota con su pierna no dominante (definida en su ficha), el motor matemático duplica el peso del gol en la Nota de Rendimiento de la sesión (+1.90 ptos en lugar de +0.95 ptos). En caso de jugadores catalogados como Ambidiestros, ambos lados mantienen la ponderación regular.

- **Conservación de Botones Tradicionales**: Debajo de los botones divididos, se conservan los botones genéricos para permitir registrar acciones rápidamente si el observador no pudo apreciar con claridad el pie ejecutor.

4.2. Modo Específico de Duelos 1v1

Módulo orientado a ejercicios de definición, desborde y transición defensiva individual:

- **Modalidades de Organización**:
    1. **Parejas**: Emparejamientos clásicos uno contra uno.
    2. **Tríos**: Rueda continua donde dos jugadores se enfrentan y un tercero descansa o hace de comodín activo. Incluye botón de rotación automática de turno.
    3. **Modo Adaptable (Novedad)**: Cuando el grupo convocado presenta un número impar de futbolistas, genera automáticamente un trío y empareja al resto en parejas, **equilibrando los duelos en función del nivel de habilidad técnico y nota media de los jugadores**.
- **Acciones Registrables en 1v1**:
    - **Gol 1v1**: Definición exitosa tras regate (dividido en pie Izquierdo / Derecho).
    - **Robo y Gol**: Transición defensiva inmediata donde el defensor recupera la posesión y convierte en contragolpe (dividido L/R).
    - **Cierre Defensivo (*Stop*)**: El defensor frustra el avance y recupera o despeja el balón.
    - **Pérdida / Fuera**: El atacante yerra el tiro o pierde el control del balón.

4.3. Marcador, Cronómetro y Periodos

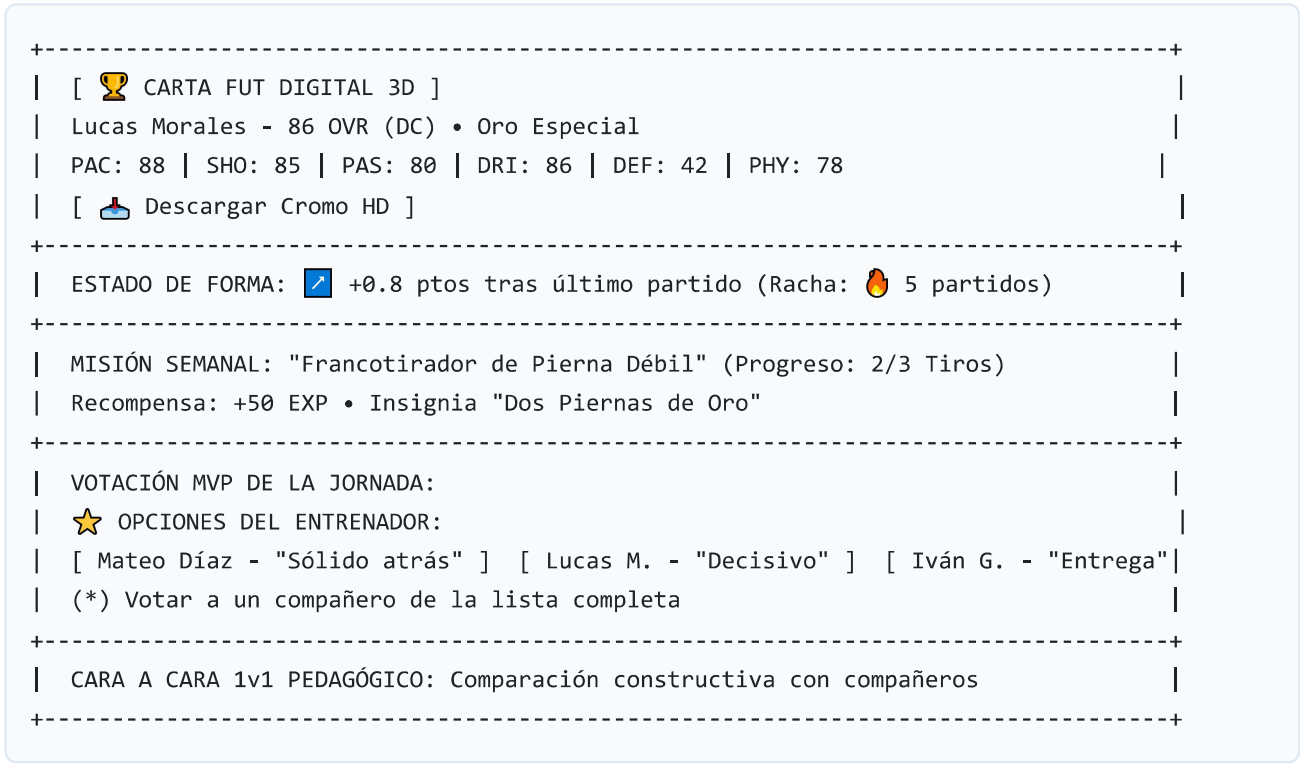
- Cronómetro oficial con inicio, pausa y tiempo añadido.
- Marcador local y visitante editable en tiempo real.
- Registro de partes: 1ª Parte, 2ª Parte, Prórroga o Tanda de Penaltis.

4.4. Modo Asistente Remoto (Collaborative Scouting)

- Permite conectar un segundo teléfono o tableta (por ejemplo, el segundo entrenador o el delegado de campo) a la misma sesión en directo.
- Los datos se transmiten bidireccionalmente por WebSockets / Firebase en milisegundos sin colisión de eventos.
- **Auto-Desconexión**: Al finalizar el entrenamiento o partido en la app principal, el servidor remoto cierra automáticamente la sesión para preservar la sincronía de datos.

5. Funcionalidades Detalladas: Portal del Jugador (Player App)

La aplicación del futbolista está concebida para fomentar la adherencia, la autocrítica positiva y la motivación a través de la gamificación:



5.1. Carta FUT Personalizada (FIFA Ultimate Team Canvas)

- **Generación en Vivo sobre Canvas 2D/3D**:
  - Tipografía deportiva oficial.
  - Insignia del club, bandera del país y posición táctica.
  - Fondo dinámico según el nivel de rendimiento: Bronce Común, Bronce Brillante, Plata, Oro, Oro Especial *In-Form* (TOTW), o Carta Élite de Temporada.
  - Cálculo dinámico del **OVR (Media General)** ajustado a los atributos de la demarcación.
- **Descarga y Compartición**: Exportación a imagen PNG en alta definición con un solo toque para guardar en la galería del móvil o publicar en redes sociales.

5.2. Algoritmo de Forma Dinámica (EMA Asimétrica)

Para evitar que un mal día desmotive a un niño o adolescente, la plataforma implementa una Media Móvil Exponencial (*Exponential Moving Average*) asimétrica:

- **Día Sobresaliente**: Si el jugador completa una actuación brillante, su valoración experimenta un salto de hasta un **+20%** respecto a su media previa.
- **Día Difícil (Amortiguador Psicológico)**: Si el jugador comete errores o tiene un día con baja nota, el impacto negativo se frena con un factor amortiguador del **4%**, limitando la caída de la carta a un máximo de **-1 punto** por sesión. Esto protege la autoestima del deportista mientras premia el esfuerzo.

5.3. Sistema Anti-Retardo y Justificación de Convocatorias (Cuatrilingüe)

Cuando un jugador entra a la app fuera de la hora límite para confirmar una convocatoria, el sistema bloquea el voto directo y despliega un protocolo pedagógico:

1. **Explicación en su Idioma**: La ventana emergente le explica detalladamente (en el idioma configurado en su móvil: Español, Inglés, Estonio o Ruso) que el plazo establecido por el cuerpo técnico ha expirado y qué consecuencias organizativas acarrea para el grupo.
2. **Reto Aleatorio de Disculpa (Rotación Estricta sin Repetición)**:
    - Para poder enviar su justificación al míster, el jugador está obligado a teclear con exactitud una frase de respeto en uno de los 3 idiomas seleccionados al azar (Español, Inglés o Estonio).
    - **Frases Oficiales**:
        - ES Español: "*Lo siento, entrenador.*"
        - GB Inglés: "*I'm sorry coach, it won't happen again*"
        - EE Estonio: "*Vabandust, treener, ma ei jää enam hiljaks*"
    - **Memoria de No Repetición**: Si hoy le correspondió escribir en estonio, en la siguiente incidencia el sistema garantizará que le toque inglés o español.
3. **Notificación Directa a la App Coach**: La excusa y la marca de tiempo se envían de forma instantánea al móvil del entrenador.

5.4. Motor de Misiones Semanales Autovalidables

- Tareas semanales asignadas de forma inteligente según el puesto del jugador:
    - *Especialista en distribución*: Lograr más de un 80% de acierto en pases en una sesión con al menos 15 intentos.
    - *Muralla 1v1*: Ganar al menos 4 duelos directos en el próximo entrenamiento.
    - *Uso de pierna débil*: Efectuar al menos 2 disparos entre los tres palos con el pie no dominante.

- **Validación 100% Automática**: Al procesarse las estadísticas del partido o entrenamiento en el Store, el motor verifica los criterios matemáticos y cambia automáticamente la misión a estado "Completada", otorgando puntos de experiencia y medallas virtuales.

5.5. Votación de MVP de la Jornada

- **Opción del Entrenador (*Coach's Picks*)**:
  - En la parte superior de la pantalla de votación, se muestran los 3 jugadores seleccionados por el míster junto con el motivo táctico formativo.
  - El jugador no vota por error al tocar una tarjeta: se abre un modal con la información y confirmación deliberada.
- **Voto Democrático de la Plantilla**: Los compañeros votan democráticamente al mejor jugador del encuentro.
- **Contador de MVP**: Los galardones acumulados se reflejan en la Ficha del Jugador y en el distintivo de la Carta FUT.

5.6. Modo Cara a Cara 1v1 Pedagógico (H2H Underdog Engine)

- Herramienta de comparación entre compañeros de equipo para fomentar el aprendizaje mutuo:
- **Enfoque Pedagógico Positivo**: Si un jugador tiene métricas inferiores a su compañero en la mayoría de aspectos, el algoritmo busca y resalta su **"Mejor Arma" (*Best Weapon*)** (por ejemplo, mayor ratio de recuperación o menor índice de pérdidas), evitando la frustración y fomentando el valor de los perfiles complementarios.

6. Arquitectura Técnica, Almacenamiento y Seguridad

6.1. Estructura Modular de Archivos

- `js/store.js`: Corazón del estado reactivo, base de datos local, algoritmos matemáticos (EMA, OVR, Ratings 1-10, 1v1, Misiones).
- `js/app.js`: Controlador principal de la App del Entrenador, modales, vistas, gráficos de rendimiento y gestión de plantillas.
- `js/player-app.js`: Controlador del Portal del Jugador, renderizado de cartas FUT, gestión de convocatorias y votación de MVP.

- `js/fut-card.js`: Motor gráfico en Canvas HTML5 para la generación de cromos en alta definición.
- `js/skills-engine.js`: Matrices de coeficientes tácticos por posición y normalización estadística.
- `js/cloud.js`: Capa de sincronización con Google Firebase Firestore con gestión de cola *offline*.
- `js/i18n.js`: Diccionario universal cuatrilingüe (Español, Inglés, Estonio y Ruso).
- `scripts/`: Baterías de pruebas de integración continua (`test_qa_full.js`, `test_runtime_syntax.js`).

6.2. Estrategia de Persistencia en 2 Capas (Cold / Hot Storage)

1. **Capa Caliente (Hot Cache)**:
    - Sesiones activas, lista de jugadores actuales y convocatorias en curso residen en memoria local y `localStorage` para garantizar tiempos de respuesta de 0 ms en el campo sin conexión a internet.
2. **Capa Fría (Cold Storage)**:
    - Sesiones de meses o temporadas anteriores se guardan en Firebase Firestore y se descargan bajo demanda (*lazy loading*), manteniendo el consumo de memoria del móvil extremadamente bajo.
3. **Caché de Imágenes WebP en IndexedDB**:
    - Las fotografías se convierten en cadenas optimizadas WebP de 400×400 px y se indexan mediante un `photoHash` único en IndexedDB, impidiendo descargas redundantes por red móvil.

6.3. Motor Cuatrilingüe con Reglas Lingüísticas Estrictas

La aplicación está traducida de forma integral en:

- ES **Español**
- GB **English**
- EE **Eesti keel (Estonio)**: Auditado rigurosamente para garantizar que **no contenga ninguna aparición de la palabra prohibida "rühm" ni sus declinaciones**, empleando términos naturales del fútbol formativo estonio como *tiim*, *meeskond* o *vanuseklass*.
- RU **Русский (Ruso)**

6.4. Compilación y Despliegue Android

- Compilación automatizada de dos APK independientes firmados con `apksigner`:
  - `PlayerStats_Coach.apk` (9.47 MB): Orientado al cuerpo técnico.
  - `PlayerStats_Player.apk` (9.47 MB): Orientado a jugadores y familias.
- Sincronización continua de repositorio mediante script seguro `python sync_github.py`.